TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 13 — Problèmes type brevet

Rappel : je modélise par une fonction, je compare graphiquement ou en résolvant une équation, je conclus dans le contexte.

1 *(Type brevet)* **La salle de sport.** Formule A : 25 € par mois. Formule B : 10 € par mois plus une inscription de 90 €. On note x le nombre de mois.

a. $A(x) =$ ..... ; $B(x) =$ .....

b. Laquelle est linéaire ? ...

c. Pour quelle durée les formules coûtent-elles le même prix ? .....

d. Quelle formule choisir pour un an ? .....

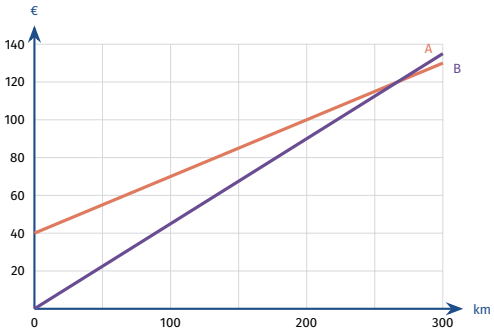
2 *(Type brevet)* **La facture d'eau.** L'abonnement annuel est de 60 € et le m^3 coûte 3,50 €.

a. Exprimer le montant $f(x)$ pour x m^3 : .....

b. Facture pour 120 m^3 : .....

c. Consommation pour une facture de 375 € : .....

3 **La location de voiture.** Le graphique représente deux tarifs selon le nombre de km.



a. Tarif linéaire : ...
b. Prix de A pour 0 km : .....
c. Tarif le moins cher pour 100 km : ...
d. À partir de quelle distance A est-il moins cher ?
.....

Sur le cahier

4 Un réservoir de 50 L se vide à raison de 2,5 L par minute. Exprimer le volume restant en fonction du temps, et calculer le temps nécessaire pour le vider.